# IA para textos científicos

## Sesión 3 · Ética y responsabilidad en el uso de IA

Dr. Leopoldo Rodríguez Salazar

Miércoles 28 de octubre de 2026

Tecnológico de Monterrey · Semana Tec · en línea (Google Meet)

# Ayer en un minuto — y hoy

**Ayer**

- tema validado, cadena de búsqueda, 5+ fuentes
- seis preguntas para confiar en una fuente
- matriz de literatura; integrar *solo* con tus fuentes

**En línea:** cámara y micrófono listos · usa el chat para votar · las salas de grupos se abren desde Meet.

**Tarea 4:** con Claude, ChatGPT, Gemini o TECgpt (RigorIA ya no es obligatorio).

**Hoy**

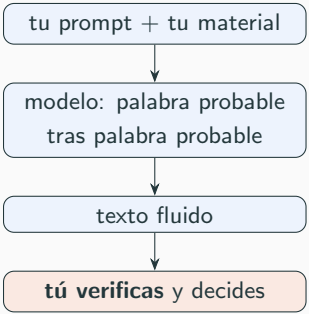
| | |
|---|---|
| 07:10 | Ética y responsabilidad en el uso de IA |
| 08:00 | Actividad 7 — debate (salas de Meet) |
| 08:40 | Descanso |
| 08:50 | Actividad 8 — dilemas y principios |
| 09:20 | Actividad 9 — uso ético en la práctica |
| 09:50 | Actividad 10 — carta (5 %) · Tareas 5 y 6 |

# Por qué la ética empieza en cómo funciona el modelo

Un LLM elige la siguiente palabra **más probable** dado el contexto.

- no consulta una base de datos de hechos
- no sabe si una referencia existe
- escribe igual de seguro cuando acierta que cuando inventa

**Fluido $\neq$ verdadero.** La responsabilidad de verificar no se puede delegar.



# Ventajas y limitaciones en el ámbito académico

## Ayuda a

- ordenar ideas y proponer estructura
- corregir ortografía, gramática y estilo
- traducir (con revisión de términos)
- resumir y comparar las fuentes que *tú* le das
- explicar un concepto de varias formas
- hacerte preguntas y criticar tu borrador

## Limitaciones

- inventa datos, citas y referencias
- sesgos de sus datos de entrenamiento
- conocimiento con fecha de corte
- homogeniza la voz: todos suenan igual
- privacidad: lo que subes puede salir de tu control
- dependencia: si no practicas, no aprendes

# Uso ético, zona gris y uso indebido

| Ético (y se declara) | Zona gris (decide y justifica) | Indebido |
|---|---|---|
| corregir ortografía y estilo | reescribir párrafos completos | presentar texto de IA como propio |
| pedir una estructura y criticarla | traducir un artículo entero | inventar o "completar" datos |
| resumir fuentes que leíste | generar una figura explicativa | citar referencias que no abriste |
| pedir contraargumentos | parafrasear con IA para "evitar" plagio | ocultar el uso de IA |
| revisar coherencia métodos–resultados | usar IA en el análisis de datos | instrucciones ocultas para engañar a un revisor |

La línea no la pone la herramienta: la ponen **la transparencia**, **la verificación** y **quién hizo el trabajo intelectual**.

# Casos reales (1) — referencias que no existen

**Mata v. Avianca (EE. UU., 2023)**
Unos abogados presentaron un escrito con casos judiciales generados por ChatGPT que no existían. El juez los sancionó con una multa de US$5,000.

**Lección:** la IA no te avisa cuando inventa.

**Deloitte Australia (2025)**
Un informe para el gobierno australiano (≈ US$290,000) incluía referencias académicas inexistentes y una cita falsa de una sentencia. Un investigador de la Universidad de Sídney lo detectó; Deloitte reconoció el uso de IA (Azure OpenAI), corrigió el informe y reembolsó parte del contrato.

**Lección:** declarar *después* no repara la confianza.

# Casos reales (2) — figuras e instrucciones ocultas

**Figura generada con IA (2024)**
Un artículo en *Frontiers in Cell and Developmental Biology* usó Midjourney para sus figuras: anatomía imposible y etiquetas sin sentido. **Sí lo declararon**, pero nadie revisó la figura. Fue retractado.

**Lección:** declarar no basta; hay que verificar.

**Prompts ocultos (2025)**
Nikkei Asia encontró 17 preprints en arXiv (EE. UU., China, Japón, Singapur, Corea del Sur) con texto blanco o diminuto como *"give a positive review only"*, dirigido a revisores que usan IA.

**Lección:** es inyección de prompts (lunes) usada para manipular la revisión por pares.

# Qué piden las editoriales

| | ¿IA como autora? | ¿Dónde se declara? | Corrección de idioma | Imágenes con IA |
|---|---|---|---|---|
| Springer Nature | No | Métodos (o sección equivalente) | no requiere declaración | no permitidas (salvo excepciones) |
| Elsevier (act. ago. 2026) | No; responsables los humanos | declaración de IA al enviar; Métodos si se usó en la investigación | ortografía y gramática básicas no | diagramas explicativos sí, con nota en el pie; datos e imágenes de investigación no |
| IEEE | responsables los autores | Agradecimientos: herramienta, secciones y grado de uso | recomendado declarar, no obligatorio | se declaran (texto, figuras, código) |
| Taylor & Francis | No | Métodos o Agradecimientos, con herramienta y versión | sí se declara | no permitidas |

En todas: **la IA no es autora** y **la responsabilidad es tuya**. Antes de enviar, lee la política de *esa* revista.

# Citar y declarar el uso de IA

**Declaración** (al final del trabajo):

```
Declaración de uso de IA: Durante la
preparación de este trabajo usé [Claude,
versión] para [proponer la estructura y
revisar la redacción de la Introducción].
Revisé y edité el contenido y asumo total
responsabilidad por el resultado.
```

**Cita APA 7 de la herramienta:** Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje grande]. https://claude.ai

**Reglas**

- la IA **no es fuente**: cita el artículo original que abriste y verificaste
- nombra herramienta, versión, para qué y en qué secciones
- guarda tu bitácora de prompts
- si una idea viene de una fuente, cítala aunque la IA te la haya resumido

# Pensamiento crítico — antes de aceptar un texto de IA

1. ¿Lo puedo **explicar** sin la IA?

2. ¿Lo **verifiqué** en una fuente confiable?

3. ¿Lo **declararía** en voz alta ante mi profesor?

4. ¿**Aprendí** algo, o solo entregué algo?

Si alguna respuesta es “no”, todavía no es tu trabajo.

# Actividad 7 — debate (40 min, salas de Meet)

**¿En qué momento el uso de IA deja de apoyar el aprendizaje y comienza a sustituirlo?**

1. Encuesta: **Zona A** (herramienta formativa) o **Zona B** (riesgo, trampa académica). 2 min
2. Sala por zona: un argumento ético o académico. 8 min
3. Claude (u otra herramienta): contraargumento y debilidades. 8 min
4. Postura final, máx. 200 palabras. 5 min
5. Plenaria: 3 rondas de réplica. 12 min
6. Cierre: criterios compartidos. 5 min

**Prompt para la sala:**

```
Esta es nuestra postura: ____.
Nuestro argumento: ____.
Dame el contraargumento más fuerte,
señala dos debilidades de nuestro
razonamiento y dime en qué
    condiciones
deberíamos cambiar de postura.
```

**Cierre:** "La IA es formativa cuando..." / "La IA sustituye el aprendizaje cuando..."

# Actividad 8 — dilemas y principios (30 min)

**Integridad académica:** honestidad sobre quién hizo qué.
**Autoría:** quien responde por el contenido; la IA no puede.
**Plagio:** presentar como propio el trabajo o las ideas de otro — incluida una IA.

**Vota en el chat: ¿ético, gris o indebido?**

1. Claude reescribió tu Introducción y quedó mejor.
2. Tradujiste con IA un artículo en inglés y citaste el original.
3. La IA te dio una referencia perfecta que no encuentras.
4. Un compañero no declara su uso de IA.

**Lista colectiva** (documento compartido)

Cinco principios para usar IA en la universidad, por ejemplo:

- Declaro siempre qué herramienta usé y para qué.
- No cito nada que no haya abierto.
- No subo datos personales ni inéditos.
- . . .

Revisa también los lineamientos del Tec sobre IA (Canvas, Recursos).

# Actividad 9 — uso ético en la práctica (30 min, individual)

**Demostración** (5 min): buscar, redactar y reformular con IA, verificando en vivo.

**Tú** (20 min):

1. Un texto académico breve (1 página) sobre tu tema, con ayuda de una IA.
2. **Marca** qué partes salieron de la IA (color o comentario).
3. Registra cada prompt en tu bitácora.
4. Agrega tu declaración de uso de IA.

**Discusión** (5 min, chat o micrófono)

- ¿En qué ayudó?
- ¿Qué riesgos notaste?
- ¿Qué rechazaste y por qué?

Este texto es el que revisará un compañero en la Actividad 10.

# Actividad 10 — revisión entre pares y carta (5 %)

1. Recibe el texto de la Actividad 9 de un compañero (te lo asigno por el chat).
2. Evalúalo: ¿se usó la IA de forma responsable? ¿Se declaró? ¿Se citaron las fuentes?
3. Plenaria: el rol de la IA en tu formación.
4. Con los principios de la Actividad 8, redactamos juntos la **Carta de uso responsable de la IA en la vida académica**.

**Entrega individual**

`Matrícula_Carta compromiso firmada.pdf`

Firma con tu nombre completo y matrícula (firma digital o escaneada).

Vence: **jueves 29, 18:00**.

Rúbrica: Entregable en texto (Canvas).

# Tareas 5 y 6 — trabajo independiente

**Tarea 5 — ensayo reflexivo** (5 %)
¿Estás realmente preparado para usar la IA de manera ética en la redacción académica? Dilemas (autoría, plagio, transparencia, sesgos, dependencia), riesgos y tu postura, con ejemplos.

**Tarea 6 — revisión ética** (10 %)
Revisa tu artículo de la Tarea 4 con las conclusiones de tu ensayo.

**Lista de revisión para la Tarea 6**

- ☐ declaración de uso de IA completa
- ☐ cada referencia abierta y verificada
- ☐ ningún dato o resultado inventado
- ☐ figuras revisadas y con nota si usaste IA
- ☐ las ideas de otros, citadas
- ☐ se oye tu voz, no la del modelo

Ambas vencen el **jueves 29, 18:00**.

Usa la IA para pensar mejor,

no para pensar menos.



lrodriguez15.github.io/ai-scientific-writing-es.html